

Ativação do envio de e-mail

O código já está pronto e publicado. O que falta é configuração, e este documento é o passo a passo dela. Sem e-mail funcionando, quem esquece a senha perde a conta para sempre, e é por isso que este é o primeiro item da lista de pendências da plataforma.

O que já existe no sistema

O serviço de e-mail foi escrito com três modos e escolhe sozinho qual usar, nesta ordem de prioridade:

Modo	Quando entra	O que faz
RESEND	Existe RESEND_API_KEY	Envia de verdade pela API HTTP da Resend
SMTP	Existe SMTP_URL	Entrega por servidor de e-mail próprio ou do Gmail
REGISTRO	Nenhum dos dois	Grava a mensagem no log e devolve entregue: false

O modo REGISTRO é o que a produção usa hoje. Ele é honesto sobre o que faz: quem chama sabe pela resposta que a mensagem não saiu, e a tela de recuperação de senha usa esse retorno para decidir se pode mostrar o link em vez de enviá-lo. Fora de produção o link aparece na tela; em produção, nunca.

O pré-requisito que decide o caminho

A Resend exige domínio verificado. A documentação é literal: *"You must add and verify at least one domain to send and receive emails with Resend."*

O endereço atual da plataforma, `zoomdev-os-production.up.railway.app`, pertence ao Railway. Você não controla o DNS dele e portanto não consegue publicar os registros de autenticação exigidos.

Com domínio próprio, siga o Caminho A. **Sem domínio ainda**, o Caminho B resolve hoje e a troca depois é só mudar variável de ambiente.

Quanto custa

	Free	Pro
Preço	US\$ 0	US\$ 20 por mês
Volume mensal	3.000 e-mails	50.000 e-mails
Teto diário	100 por dia	sem teto
Domínios	1	vários
Retenção de registros	30 dias	mais longa

Para recuperação de senha e avisos de conta, o plano gratuito é folgado. O teto de 100 por dia só aperta se mais de cem pessoas esquecerem a senha na mesma data. Quando a plataforma passar a mandar alerta de edital com prazo vencendo para toda a base, aí vale reavaliar.

Caminho A · Resend com domínio próprio

Recomendado. Remetente com a sua marca, entregabilidade melhor e caminho natural de crescimento.

1

Registrar o domínio, se ainda não tiver

Um .com.br custa cerca de R\$ 40 por ano no registro.br. Você vai precisar dele de qualquer forma: para o site, para o Stripe e para a credibilidade diante de investidor e de órgão de fomento.

2

Criar a conta na Resend

Acesse resend.com e crie a conta gratuita. Não é preciso cartão para o plano Free.

3

Adicionar e verificar o domínio

No painel, **Domains** → **Add Domain**. A Resend devolve os registros que precisam ser publicados no DNS do seu registrador:

Registro	Para que serve
TXT (SPF)	Declara quais servidores podem enviar em nome do domínio
TXT (DKIM)	Assina cada mensagem com a chave pública do domínio
MX	Recebimento, usado pela Resend para retorno e diagnóstico
TXT (DMARC)	Opcional. Diz o que fazer quando SPF ou DKIM falham

A propagação leva de alguns minutos a algumas horas. O painel mostra o estado de cada registro na aba **Records**.

4

Gerar a chave de API

API Keys → **Create API Key**. Copie o valor pelo botão de copiar, não pelo mouse: uma chave cortada na hora de colar foi exatamente o problema que travou a chave da Anthropic nesta plataforma, e o diagnóstico só apontou porque passou a conferir o comprimento além do prefixo.

5

Configurar as variáveis no Railway

Serviço zoomdev-os → aba **Variables**:

Variável	Valor
RESEND_API_KEY	re_...
EMAIL_REMETENTE	ZoomDev OS <nao-responda@seudominio.com.br>
ZOOMDEV_URL	https://seudominio.com.br

A terceira é a que faz o link de redefinição apontar para o lugar certo. Hoje ele aponta para localhost, porque essa variável nunca foi definida.

6

Aplicar e reiniciar

O Railway mostra **Apply changes** depois de salvar. Salvar a variável sozinho não reinicia o processo, e sem reiniciar nada muda.

Caminho B · SMTP do Gmail, como ponte

Funciona hoje, sem domínio. O remetente aparece como Gmail e o limite fica em torno de 500 mensagens por dia. Serve para começar; a troca para o Caminho A depois é só mudar variável.

1

Ativar a verificação em duas etapas na conta Google

Sem ela o Google não libera senha de aplicativo.

2

Gerar uma senha de aplicativo

Em `myaccount.google.com/apppasswords`. Guarde o valor de dezesseis caracteres: ele só aparece uma vez.

3

Instalar o pacote de envio

`npm i nodemailer -w server`

O serviço importa o nodemailer sob demanda e avisa com mensagem clara se ele faltar, em vez de quebrar em tempo de execução.

4

Configurar as variáveis no Railway

Variável	Valor
SMTP_URL	<code>smtps://voce@gmail.com:SENHA_DE_APP@smtp.gmail.com:465</code>
EMAIL_REMETENT E	<code>ZoomDev OS <voce@gmail.com></code>
ZOOMDEV_URL	<code>https://zoomdev-os-production.up.railway.app</code>

Como confirmar que funcionou

Três checagens, da mais barata para a mais definitiva.

1

O processo enxerga a configuração?

`GET /api/termos-versao`

Devolve `emailConfigurado: true` assim que qualquer um dos dois modos estiver ativo.

2

O envio sai de verdade?

Na tela de entrada, **Esqueci minha senha**, com um e-mail que existe na base. Se o bloco âmbar com o link aparecer na tela, o envio **não** saiu: aquele bloco só existe quando não há provedor configurado.

3

O ciclo inteiro fecha?

Abra o link recebido, defina uma senha nova e confirme que a senha antiga passa a ser recusada. O sistema encerra todas as sessões abertas na redefinição, então quem tivesse entrado com a senha antiga cai fora no mesmo instante.

O que o sistema faz sozinho, uma vez ligado

- Recuperação de senha com token de uso único, válido por 30 minutos, guardado no banco apenas como hash. Se o banco vazar, os tokens em trânsito não viram acesso.
- Resposta idêntica exista ou não a conta, para que a rota não sirva de oráculo de quais e-mails estão cadastrados.
- Aviso automático de senha alterada, com data e hora, sempre que a senha muda por qualquer caminho.
- Freio de três pedidos por hora por conta e limite por endereço de origem, para que o disparo de e-mail não vire arma contra terceiros.

Depois do e-mail

Com este item resolvido, as pendências que restam para abrir cadastro público são de configuração, não de código: a chave da Anthropic completa, o segredo do webhook do Stripe e a chave PIX de recebimento. Todas as três já têm o código esperando do outro lado.